

SAE303 : Concevoir un réseau informatique
sécurisé multi-sites

SAE 304 -

Concevoir un réseau
informatique sécurisé
multi-sites

BUT R&T2 – Université Sorbonne Paris Nord

Edem DIETHELM
Mohamed Akaaouch
2024-2025

Table des Matières:

1. Introduction

- 1.1 Contexte général du projet**
- 1.2 Objectifs stratégiques et opérationnels**
- 1.3 Enjeux et contraintes majeures**

2. Analyse de l'existant et identification des besoins

2.1 Description de l'infrastructure actuelle

- 2.1.1 Serveurs physiques**
- 2.1.2 Serveurs virtuels**
- 2.1.3 Réseau et interconnexions**
- 2.1.4 Sauvegarde et gestion des données**

2.2 Problématiques et limitations actuelles

- 2.2.1 Obsolescence et fiabilité des équipements**
- 2.2.2 Sécurité et continuité d'activité**
- 2.2.3 Complexité de gestion et évolutivité**

2.3 Synthèse des besoins prioritaires

- 2.3.1 Migration vers une infrastructure virtualisée**
- 2.3.2 Renforcement de la haute disponibilité**
- 2.3.3 Sécurisation des données critiques et PRA**

3. Proposition de solution technique

3.1 Architecture cible

- 3.1.1 Infrastructure physique (serveurs et stockage)**
- 3.1.2 Virtualisation et haute disponibilité**
- 3.1.3 Répartition des machines virtuelles et rôles**

3.2 Gestion des sauvegardes et plan de reprise d'activité (PRA)

- 3.2.1 Stratégie de sauvegarde**
- 3.2.2 Restauration rapide et continuité des services**

3.3 Évolution des services critiques

- 3.3.1 Migration Active Directory**
- 3.3.2 Modernisation de la messagerie Exchange**
- 3.3.3 Intégration des applications critiques**

3.4 Sécurisation et supervision

- 3.4.1 Politique de sécurité des données**
- 3.4.2 Outils de supervision et d'administration centralisée**

4. Plan de mise en œuvre

4.1 Étapes du projet

- 4.1.1 Phase de préparation : audit et planification**
- 4.1.2 Déploiement matériel et installation de la virtualisation**
- 4.1.3 Migration des services et applications**
- 4.1.4 Tests, validation et mise en production**

4.2 Gestion des risques et plans de contingence

- 4.2.1 Identification des risques liés à la migration**
- 4.2.2 Scénarios de reprise en cas de défaillance**

4.3 Livrables attendus

- 4.3.1 Documentation technique détaillée**
- 4.3.2 Rapports de validation et d'audit**

5. Formation et transfert de compétences

5.1 Programme de formation et contenus pédagogiques

5.2 Guide d'utilisation pour l'exploitation quotidienne

5.3 Plan d'autonomie pour la gestion des machines virtuelles

6. Maintenance et support

6.1 Modalités de maintenance matérielle et logicielle

6.2 Gestion des incidents et délais d'intervention

6.3 Mise à jour et évolutions des solutions déployées

7. Conclusion et recommandations

7.1 Résumé des avantages de la solution proposée

7.2 Recommandations pour garantir la pérennité de l'infrastructure

1. Introduction

1.1 Contexte

Dans le cadre de sa mission de service public, la Ville de Valence fait face à une croissance significative de ses besoins numériques. Cette évolution s'explique par plusieurs facteurs, notamment l'augmentation du nombre de postes informatiques, le développement des applications métiers, et la montée en charge des ressources serveur nécessaires pour répondre aux attentes des utilisateurs.

De plus, les infrastructures en place, en grande partie obsolètes, montrent leurs limites en termes de performances, de fiabilité et de compatibilité. Cela se traduit par des interruptions de service récurrentes, une gestion complexe des applications critiques et des risques accrus pour la sécurité des données. Ces contraintes rendent indispensable une refonte complète du système d'information (SI).

À l'heure actuelle, le système repose sur une architecture combinant serveurs physiques et serveurs virtualisés, répartis principalement sur le site de la mairie et interconnectés avec une douzaine de sites communaux grâce à un réseau de fibre optique et des ponts Wi-Fi. Toutefois, cette organisation ne garantit plus un niveau de performance suffisant, ni une disponibilité optimale des services, en particulier pour les applications critiques telles que la gestion financière, la paie ou la messagerie collaborative.

Dans un contexte où les exigences en matière de continuité de service et de sécurité des données sont de plus en plus élevées, il est impératif pour la Ville de Valence d'anticiper ses besoins futurs. Cela inclut la gestion de la croissance des données, l'intégration de nouveaux services et la capacité à évoluer avec les technologies émergentes tout en garantissant une administration simplifiée.

1.2 Objectifs stratégiques et opérationnels

L'objectif principal du projet de refonte de l'infrastructure informatique de la Ville de Valence est de moderniser et de sécuriser son système d'information afin de répondre aux besoins croissants de la collectivité, tout en garantissant la fiabilité, la performance et l'évolutivité des services. Les enjeux sont multiples et couvrent des aspects techniques, organisationnels et de sécurité, avec une vision à moyen et long terme.

1. Moderniser l'infrastructure : Transition vers une architecture virtualisée

Le premier objectif est de migrer l'infrastructure actuelle vers une solution de virtualisation complète. Cette transition permettra de simplifier la gestion des ressources informatiques tout en améliorant leur efficacité. La virtualisation des serveurs offrira une flexibilité accrue dans le déploiement, la gestion et la maintenance des services tout en optimisant l'utilisation

des ressources matérielles. Cette approche vise également à réduire l'empreinte physique de l'infrastructure et à minimiser les coûts énergétiques liés à l'exploitation des serveurs.

2. Haute disponibilité : Réduction des temps d'arrêt à moins de 4 heures

Garantir la disponibilité continue des services, en particulier des applications critiques, est un autre objectif clé. La mise en place d'une infrastructure en haute disponibilité (HA) permettra de minimiser les risques d'interruption de service. L'objectif est de limiter le temps d'indisponibilité à un maximum de 4 heures, et ce, même en cas de défaillance matérielle ou d'incident majeur. La redondance des serveurs et des données, ainsi que la capacité à basculer instantanément d'un serveur à un autre, seront des facteurs essentiels pour atteindre cet objectif.

3. Sécurisation des données : Implémentation de solutions de sauvegarde et d'un plan de reprise d'activité (PRA)

La sécurité des données est primordiale, en particulier pour une institution publique. Le projet visera à renforcer la protection des données sensibles et à mettre en place une solution de sauvegarde robuste. Un plan de reprise d'activité (PRA) sera également défini afin de garantir une récupération rapide des services en cas de sinistre majeur. L'objectif est de garantir une sécurité maximale tout en assurant une récupération rapide en cas de perte de données ou d'incident affectant les serveurs.

4. Simplicité de gestion : Centralisation et rationalisation des ressources

Une autre priorité est de simplifier la gestion du système d'information. Cela passera par la centralisation des tâches administratives, la mise en place d'une interface de gestion unifiée et la rationalisation des ressources IT. Grâce à la virtualisation et à la centralisation de l'administration, l'équipe informatique pourra gérer plus facilement les serveurs, les utilisateurs et les applications, tout en réduisant la complexité liée à la gestion de multiples systèmes.

5. Anticipation des besoins futurs : Évolutivité sur 5 ans

Enfin, l'évolutivité de l'infrastructure est un aspect essentiel du projet. L'objectif est de concevoir une solution qui puisse s'adapter aux évolutions futures de la Ville de Valence en termes de croissance du nombre de postes de travail, d'applications ou de données. L'architecture devra être dimensionnée pour supporter une expansion sur les cinq prochaines années, en permettant l'ajout facile de nouveaux serveurs, de capacités de stockage et de nouvelles fonctionnalités sans impacter la performance globale du système.

1.3 Enjeux et contraintes majeures

La refonte de l'infrastructure informatique de la Ville de Valence est un projet complexe, avec de nombreux enjeux et contraintes à prendre en compte. Cette transformation doit répondre aux besoins actuels tout en anticipant les exigences futures. Parmi les principaux défis, l'un

des plus importants est celui de la performance et de l'évolutivité. La nouvelle infrastructure doit pouvoir évoluer rapidement pour répondre à l'augmentation des services numériques offerts à la population. Cela implique de garantir des ressources suffisantes en termes de traitement, de stockage et de gestion des données, tout en permettant une montée en charge sans compromettre la qualité des services fournis.

En parallèle, la sécurité des données est un enjeu crucial. La Ville de Valence, en tant qu'administrateur de données sensibles liées aux citoyens, doit impérativement protéger ces informations contre les cybermenaces. Le respect des normes de sécurité, telles que le RGPD, est indispensable, d'autant plus que les attaques informatiques sont de plus en plus fréquentes. Il est essentiel de mettre en place des dispositifs robustes de sécurisation, comme le chiffrement des données, l'authentification renforcée et des systèmes de surveillance proactive pour éviter les risques de fuite ou de vol.

La gestion de la disponibilité des services constitue également un enjeu majeur. Les systèmes de la Ville de Valence doivent être disponibles en tout temps pour éviter toute interruption des services publics essentiels. Ainsi, la mise en place de solutions de haute disponibilité et de continuité de service est primordiale. Des mécanismes de sauvegarde et un plan de reprise après sinistre doivent être intégrés dans l'infrastructure pour assurer que les services restent opérationnels même en cas d'incident majeur.

Les contraintes législatives et réglementaires sont un autre facteur déterminant. La refonte de l'infrastructure doit respecter un cadre juridique strict, notamment en matière de protection des données personnelles, de sécurité des systèmes d'information et d'efficacité énergétique. Le respect de ces normes est non seulement une obligation, mais aussi un gage de confiance pour les citoyens. Les évolutions législatives, notamment en matière de cybersécurité et de développement durable, doivent être intégrées dans la planification du projet pour éviter toute mise en conformité tardive.

Du côté des contraintes pratiques, la gestion du budget et des délais reste un défi constant. Un projet d'une telle envergure nécessite un financement important, tout en devant répondre aux autres priorités budgétaires de la collectivité. La maîtrise des coûts et le respect des délais sont donc essentiels pour garantir que la transformation ne perturbe pas la gestion de la ville. Il est également crucial que l'infrastructure soit mise en place de manière progressive, permettant ainsi une évaluation continue des besoins et des ajustements en temps réel.

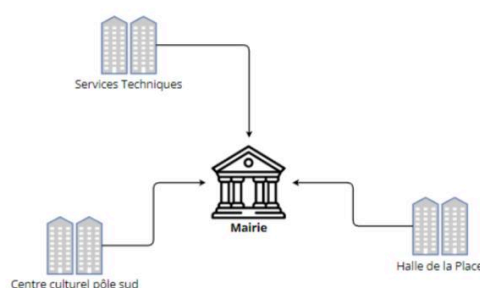
Enfin, la réussite du projet dépendra aussi de la capacité à gérer le changement au sein des équipes. L'introduction de nouvelles technologies et de nouveaux processus de travail nécessite une forte implication des agents municipaux. La formation et l'accompagnement du personnel sont des éléments clés pour garantir une adoption fluide des nouvelles solutions. Un plan de gestion du changement bien pensé, avec des supports adaptés, permettra de minimiser les résistances et d'assurer une transition en douceur.

Dans ce contexte, il ne faut pas sous-estimer l'impact environnemental du projet. La Ville de Valence doit intégrer des solutions durables et écologiques dans la refonte de son infrastructure, en optant par exemple pour des technologies réduisant l'empreinte carbone, comme la virtualisation des serveurs ou l'adoption de solutions cloud plus respectueuses de l'environnement. Cette approche permet de répondre aux enjeux écologiques tout en optimisant les coûts à long terme.

2. Analyse de l'existant et identification des besoins

2.1 infrastructure actuelle

La Ville de Valence a mis en place un réseau de fibre optique reliant différents sites communaux entre eux. Actuellement, il existe trois connexions en fibre optique qui assurent une communication efficace et à haut débit entre les différents bâtiments municipaux.



2.1.1 Description de l'infrastructure actuelle

L'infrastructure informatique de la Ville de Valence repose sur une architecture hybride, combinant serveurs physiques et virtuels, une solution de sauvegarde centralisée, ainsi qu'un réseau qui interconnecte les différents sites municipaux. Cependant, cette infrastructure est confrontée à des limitations importantes, notamment en termes de performance, de capacité et de sécurité. Ces éléments sont devenus obsolètes face à l'évolution rapide des besoins des services municipaux, ce qui nécessite une refonte complète pour garantir l'efficacité, la résilience et la continuité des services.

2.1.2 Serveurs physiques

La Ville de Valence utilise actuellement plusieurs serveurs physiques qui assurent des fonctions cruciales au sein des services municipaux. Bien qu'ils aient répondu aux exigences passées, leurs performances et leur fiabilité sont désormais insuffisantes pour faire face à la demande croissante des services.

- Serveur HP ML350G6 : Ce serveur centralisé joue plusieurs rôles clés, notamment celui de contrôleur de domaine (Active Directory), serveur DNS et DHCP, ainsi que la gestion de la messagerie interne via Exchange. Toutefois, avec son matériel

vieillissant, il ne peut plus suivre les besoins en ressources des applications et des utilisateurs. L'absence de redondance et de sauvegarde immédiate signifie que la panne de ce serveur pourrait entraîner une perte de services essentiels, perturbant fortement les opérations de la municipalité.

- **Serveur IBM System X3300M4** : Ce serveur est utilisé principalement pour la virtualisation des services à l'aide de Hyper-V, hébergeant plusieurs machines virtuelles. Bien que son architecture inclut 36 Go de RAM, il commence à atteindre ses limites avec la croissance des services hébergés. L'incapacité à offrir une capacité d'extension suffisante pourrait entraîner des interruptions de service majeures, affectant directement la productivité des équipes municipales.

- **Serveur Linux Atom** : Destiné à assurer la sécurité réseau (pare-feu) et à héberger des services web pour certaines applications municipales, ce serveur souffre de ressources matérielles extrêmement limitées. Son processeur Intel Atom et sa mémoire de 512 Mo ne sont plus adéquats pour répondre aux exigences modernes en matière de cybersécurité et de gestion de la charge de travail.

2.1.3 Serveurs virtuels

En parallèle des serveurs physiques, plusieurs serveurs virtuels ont été déployés pour assurer des services municipaux essentiels. Ces serveurs fonctionnent via Hyper-V, mais leur performance reste tributaire du matériel sous-jacent, qui ne répond plus aux besoins d'une infrastructure moderne et évolutive.

- **SRV-RDS1** : Ce serveur virtuel est responsable de l'accès à distance pour les employés municipaux, permettant à ceux-ci de se connecter aux systèmes de la Ville de Valence depuis des sites distants. Bien que ce serveur soit équipé de 20 Go de RAM, sa capacité à gérer une base d'utilisateurs croissante devient insuffisante. Cela entraîne des lenteurs notables et une dégradation de l'expérience utilisateur, qui pourraient impacter la productivité des équipes à distance.

- **SERVAPP1** : Hébergeant des applications critiques pour la gestion des services municipaux, ce serveur manque de puissance pour répondre aux demandes actuelles. Avec seulement 4 Go de RAM, il peine à supporter une charge de travail croissante, entraînant des ralentissements dans l'exécution des processus et affectant la qualité des services fournis aux citoyens.

- **Passerelle CCAS** : Ce serveur virtuel gère les applications des Centres Communaux d'Action Sociale, un outil essentiel pour les services d'aide aux citoyens. Cependant, avec seulement 2 Go de RAM, il est insuffisant pour traiter efficacement les demandes et gérer le volume d'interactions avec les usagers.

2.1.4 Sauvegarde et gestion des données

La gestion des sauvegardes repose actuellement sur un NAS Lenovo IX4 configuré en RAID 5. Ce système offre une protection des données en cas de défaillance d'un disque dur, mais présente plusieurs limitations qui rendent cette solution inadaptée face aux enjeux actuels de stockage et de sécurité des données.

- **Capacité de stockage :** Avec une capacité de 9 To, le NAS commence à atteindre sa limite de stockage. Les nouvelles sauvegardes risquent de saturer rapidement l'espace disponible, rendant difficile l'ajout de données supplémentaires, notamment avec l'augmentation constante des volumes de données générés par les services municipaux.
- **Absence de sauvegarde déportée :** Le manque d'une solution de sauvegarde externalisée expose la municipalité à des risques majeurs en cas de sinistre local. En cas de catastrophe (incendie, inondation, etc.), les données cruciales pourraient être perdues de manière irréversible. Une solution de sauvegarde déportée, géographiquement éloignée, est donc indispensable pour garantir une sécurité maximale.
- **RAID 5 obsolète :** Bien que le RAID 5 assure une certaine tolérance aux pannes, il devient de moins en moins adapté face à l'augmentation des volumes de données et des exigences de performance. Des solutions de stockage plus modernes, telles que le RAID 6 ou RAID 10, seraient plus adaptées à l'environnement actuel et permettraient d'améliorer la résilience ainsi que la vitesse de restauration des données en cas d'incident.

2.1.5 Réseau et interconnexions

Le réseau interconnecte les différents sites municipaux via une combinaison de fibres optiques et de liens sans fil. Bien qu'il soit fonctionnel, il présente des faiblesses qui affectent la performance et la sécurité des communications.

- **Liaisons fibre optique :** Les trois liaisons en fibre optique qui relient les sites municipaux permettent une communication rapide et stable. Cependant, les équipements réseau associés, tels que les commutateurs et les routeurs, ne sont plus capables de gérer des débits élevés ou des charges de trafic accru. Cette limitation devient problématique au fur et à mesure de l'augmentation des demandes de bande passante.
- **Ponts Wi-Fi :** Les ponts Wi-Fi assurent la connectivité sans fil entre certains bâtiments. Bien que pratiques et économiques, ils sont sensibles aux interférences externes et aux conditions météorologiques, ce qui peut entraîner des instabilités de connexion. Une mise à niveau des équipements sans fil est nécessaire pour améliorer la fiabilité du réseau.
- **Pare-feu Linux :** Le pare-feu basé sur Linux protège actuellement le réseau contre les cybermenaces externes. Cependant, ce système manque de fonctionnalités avancées pour contrer des attaques de plus en plus sophistiquées, comme les ransomwares ou les attaques DDoS (Distributed Denial of Service). Le pare-feu actuel ne répond plus aux normes de sécurité modernes, et une mise à jour vers une solution plus robuste et performante est indispensable pour protéger les données et les systèmes municipaux.

2.2 Problématiques et limitations actuelles

2.2.1 Obsolescence et fiabilité des équipements

L'infrastructure informatique actuelle de la Ville de Valence est marquée par une obsolescence notable, qui affecte directement la fiabilité des équipements et la continuité des services municipaux. Cette situation pose des défis majeurs, tant au niveau technique qu'organisationnel, et met en lumière la nécessité d'une modernisation urgente.

Serveurs physiques vieillissants

Les serveurs physiques qui constituent l'épine dorsale de l'infrastructure municipale souffrent d'une usure matérielle évidente, résultant de plusieurs années d'exploitation. Les performances de ces machines ne sont plus à la hauteur des besoins actuels, que ce soit en termes de rapidité de traitement, de capacité de stockage ou de gestion des charges de travail. Les principales problématiques incluent :

- **Matériel obsolète** : Les composants matériels des serveurs, tels que les processeurs et les disques durs, ne permettent plus de répondre aux exigences croissantes des applications modernes. Cette limitation impacte directement la vitesse d'exécution des services, entraînant des ralentissements notables.
- **Risque de panne accru** : L'ancienneté des équipements augmente leur vulnérabilité aux pannes matérielles. Cette fragilité représente un risque opérationnel majeur, en particulier pour les services critiques comme la gestion des utilisateurs (Active Directory) ou la messagerie interne.
- **Manque de redondance** : L'infrastructure actuelle ne prévoit pas de mécanismes de redondance suffisants. Ainsi, la défaillance d'un serveur physique entraînerait l'arrêt immédiat des services qu'il héberge, perturbant gravement les opérations municipales.

Capacités limitées des serveurs virtuels

Les serveurs virtuels, bien qu'installés pour optimiser l'utilisation des ressources physiques, sont eux aussi impactés par l'obsolescence du matériel sous-jacent. Ces limitations matérielles se traduisent par :

- **Insuffisance des ressources** : La mémoire RAM et les capacités de calcul des serveurs virtuels sont insuffisantes pour répondre aux besoins croissants des applications et des utilisateurs.
- **Dégradation des performances** : La saturation des ressources entraîne des ralentissements fréquents, affectant à la fois la productivité des agents municipaux et la qualité des services fournis aux citoyens.
- **Dépendance matérielle** : Les performances des serveurs virtuels sont directement liées à celles du matériel physique. En l'absence d'une mise à niveau, ces machines virtuelles ne pourront pas évoluer pour prendre en charge des charges de travail plus importantes.

Problèmes de stockage et de sauvegarde

Le système de stockage des données, basé sur un NAS Lenovo IX4, montre également des signes d'obsolescence :

- **Capacité insuffisante** : Avec un espace de stockage déjà presque saturé, il devient difficile d'assurer la sauvegarde des nouvelles données générées par les services municipaux. Cette limitation compromet la capacité de l'infrastructure à gérer des volumes de données croissants.
- **Risque de perte de données** : En l'absence d'une sauvegarde secondaire déportée, les données critiques sont exposées à des risques importants en cas de sinistre local, tels qu'un incendie ou une inondation.
- **Technologie dépassée** : Le RAID 5 utilisé, bien qu'utile à l'époque de son implémentation, n'est plus adapté aux exigences actuelles en termes de sécurité et de performances. Il ne peut offrir une protection adéquate face à des défaillances multiples ou à des besoins accrus de vitesse de récupération.

Déficiences du réseau

Le réseau municipal, bien qu'opérationnel, souffre également de limitations dues à l'obsolescence des équipements réseau et de sécurité :

- **Matériel réseau daté** : Les commutateurs, routeurs et autres équipements ne supportent pas les débits modernes nécessaires pour répondre à l'augmentation du trafic. Cette situation ralentit les communications entre les différents sites municipaux.
- **Fiabilité des ponts Wi-Fi** : Les connexions sans fil utilisées pour relier certains bâtiments sont vulnérables aux interférences et aux conditions climatiques, entraînant des pertes de connexion fréquentes.
- **Sécurité insuffisante** : Le pare-feu actuel basé sur Linux, bien qu'efficace à sa mise en place, manque des fonctionnalités avancées nécessaires pour contrer les cybermenaces modernes. Cette faille de sécurité pourrait exposer le réseau municipal à des attaques, compromettant ainsi les données sensibles.

Conséquences organisationnelles et stratégiques

L'obsolescence des équipements informatiques impacte non seulement les performances techniques, mais également l'organisation globale des services municipaux. Parmi les conséquences identifiées :

- **Ralentissement des opérations** : Les pannes et les ralentissements fréquents perturbent le travail quotidien des agents municipaux, réduisant leur efficacité et allongeant les délais de traitement des demandes.
- **Risque accru d'interruption des services** : Les défaillances matérielles ou les limitations techniques peuvent entraîner des arrêts imprévus des services, affectant directement les citoyens.
- **Manque de flexibilité** : L'infrastructure actuelle, en raison de ses limitations, ne permet pas de déployer facilement de nouvelles solutions numériques ou de répondre à des besoins spécifiques, ce qui freine l'innovation et l'adoption de nouveaux outils.

2.2.2 Performance et évolutivité

En plus de l'obsolescence du matériel, la structure actuelle de l'infrastructure informatique de la Ville de Valence révèle des limitations significatives en matière de performance et d'évolutivité, ce qui freine la capacité des services municipaux à répondre aux besoins croissants des citoyens et des agents.

Performances limitées pour les charges croissantes

Avec l'augmentation constante des besoins numériques, les équipements actuels peinent à maintenir des performances satisfaisantes. Cette situation est particulièrement critique pour les services qui nécessitent des temps de réponse rapides ou un accès simultané à des ressources partagées. Les principales problématiques comprennent :

- Temps de réponse rallongés : Les applications critiques, telles que celles utilisées pour la gestion des ressources humaines, les finances ou les services sociaux, souffrent de lenteurs importantes, ce qui impacte directement la productivité des agents municipaux.
- Charge utilisateur élevée : Le nombre croissant d'employés et d'utilisateurs distants accédant aux systèmes informatiques surcharge l'infrastructure, entraînant des ralentissements et des interruptions.
- Besoins logiciels modernes : Les applications récentes, qui nécessitent davantage de puissance de calcul et de mémoire, ne peuvent pas fonctionner de manière optimale dans l'environnement actuel, ce qui limite la possibilité d'intégrer des outils innovants.

Manque d'évolutivité

L'infrastructure actuelle n'a pas été conçue pour évoluer en fonction des besoins futurs, ce qui engendre plusieurs limitations :

- Capacités matérielles fixes : Les serveurs existants ne permettent pas d'ajouter facilement des composants pour améliorer leurs performances ou leur capacité. Cela limite leur durée de vie et leur capacité à s'adapter à l'évolution des charges de travail.
- Incapacité à intégrer de nouvelles technologies : Les contraintes matérielles empêchent l'intégration de solutions modernes comme la virtualisation avancée, les environnements cloud hybrides ou les outils de gestion basés sur l'intelligence artificielle.
- Absence de planification pour les besoins futurs : L'absence d'une infrastructure modulable complique la réponse aux demandes imprévues ou à l'introduction de nouveaux services municipaux numériques.

Impacts organisationnels

Les limites de performance et d'évolutivité ne sont pas seulement techniques : elles affectent aussi directement le fonctionnement des services municipaux. Les retards dans le traitement des demandes, la difficulté à déployer rapidement de nouvelles solutions et les

interruptions de service récurrentes nuisent à l'image de la collectivité et à la satisfaction des citoyens.

Ces problèmes de performance et d'évolutivité, conjugués à l'obsolescence des équipements, mettent en lumière l'urgence d'une modernisation technologique. Cependant, au-delà des aspects matériels et techniques, d'autres limitations liées à la gestion des données et à la sécurité de l'infrastructure doivent également être examinées. C'est ce que nous aborderons dans la prochaine section.

2.2.3 Sécurité et continuité d'activité

La sécurité et la continuité d'activité représentent des enjeux critiques pour toute infrastructure informatique, et l'existant de la Ville de Valence présente des lacunes importantes dans ces domaines. Ces faiblesses menacent directement la protection des données sensibles, le fonctionnement continu des services municipaux et la résilience face aux incidents.

Risques liés à la sécurité

La Ville de Valence doit faire face à des menaces croissantes en matière de cybersécurité, notamment les cyberattaques, les ransomwares et les intrusions non autorisées. Cependant, l'infrastructure actuelle présente plusieurs limites qui la rendent vulnérable :

- **Pare-feu dépassé** : Le pare-feu basé sur un serveur Linux ancien manque de capacités modernes, telles que l'analyse comportementale ou la détection en temps réel des intrusions. Cela limite sa capacité à répondre aux menaces complexes actuelles.
- **Absence de chiffrement avancé** : Les données sensibles ne bénéficient pas toujours d'une protection adéquate pendant leur transfert ou leur stockage, augmentant le risque de fuites ou d'accès non autorisé.
- **Contrôles d'accès insuffisants** : Le système actuel de gestion des identités et des accès ne permet pas une supervision fine des privilèges utilisateurs, ce qui augmente le risque d'erreurs humaines ou d'usages malveillants.

Continuité d'activité compromise

La capacité de l'infrastructure à fonctionner sans interruption en cas d'incident est un autre point faible majeur. Les principaux défis identifiés sont les suivants :

- **Absence de redondance** : En l'absence de matériel ou de solutions de virtualisation capables de prendre le relais en cas de panne, une défaillance d'un seul composant critique (serveur ou stockage) peut entraîner une interruption totale des services.
- **Sauvegardes limitées** : Le NAS Lenovo IX4 ne répond plus aux besoins modernes en matière de sauvegarde. Avec une capacité saturée et l'absence d'une copie délocalisée des données, les risques de pertes totales en cas de sinistre sont élevés.

- Pas de plan de reprise après sinistre (PRA) : L'absence d'un plan formel pour assurer une reprise rapide des activités après une panne ou une attaque rend la ville vulnérable à des interruptions prolongées et coûteuses.

Conséquences potentielles

Les lacunes en matière de sécurité et de continuité d'activité mettent non seulement en danger les données et les opérations des services municipaux, mais elles nuisent également à la confiance des citoyens. Dans un contexte où les cyberattaques contre les administrations publiques se multiplient, une modernisation de ces aspects est indispensable.

2.2.4 Complexité de gestion et évolutivité

Outre les problèmes de sécurité, l'infrastructure actuelle souffre d'une gestion complexe qui freine son exploitation optimale et limite sa capacité à évoluer avec les besoins de la municipalité.

Gestion inefficace et morcelée

La gestion de l'infrastructure repose sur des processus et des outils dépassés qui augmentent la charge de travail des équipes informatiques :

- Multiplicité des solutions : L'utilisation de systèmes disparates (serveurs physiques, serveurs virtuels, sauvegardes NAS) complique la supervision et l'entretien. Les équipes doivent jongler avec différents outils, ce qui accroît les risques d'erreurs et rend la maintenance chronophage.
- Manque de centralisation : L'absence d'un système centralisé pour la supervision et la gestion des ressources rend difficile la détection proactive des problèmes ou l'optimisation des performances.
- Faible automatisation : De nombreuses tâches, comme les sauvegardes ou les mises à jour, nécessitent une intervention manuelle, ce qui alourdit la gestion quotidienne et retarde les déploiements.

Freins à l'évolutivité

Les limites matérielles et logicielles de l'infrastructure existante entravent la mise en œuvre de nouvelles solutions :

- Capacité rigide : Les serveurs physiques et virtuels actuels ne peuvent pas être étendus sans investissements coûteux ou remplacements complets, ce qui limite leur adaptabilité à l'évolution des besoins.
- Difficulté d'intégration : L'infrastructure actuelle n'est pas prête à intégrer des technologies émergentes comme le cloud hybride, les solutions collaboratives modernes ou les outils de gestion basés sur l'intelligence artificielle.

- **Complexité organisationnelle** : Le manque de flexibilité dans l'ajout de nouveaux services ou utilisateurs ralentit les projets de transformation numérique et affecte directement les services publics.

Impact sur les équipes et les services

Les problèmes liés à la complexité de gestion ne sont pas seulement techniques : ils pèsent également sur les équipes IT, qui consacrent une part disproportionnée de leur temps à maintenir l'existant au lieu de travailler sur des projets stratégiques. Cela limite l'innovation, ralentit les réponses aux demandes des services municipaux et engendre une frustration croissante parmi les utilisateurs finaux.

Ces faiblesses compromettent non seulement les performances actuelles de l'infrastructure, mais aussi sa capacité à soutenir les ambitions numériques de la Ville de Valence. Ces constats appellent à une définition précise des besoins pour garantir une transformation durable et efficace, ce que nous aborderons dans la section suivante.

2.3 Synthèse des besoins prioritaires

L'analyse de l'infrastructure actuelle et des problématiques associées met en lumière des axes prioritaires pour moderniser et sécuriser les systèmes de la Ville de Valence. Ces besoins doivent être considérés comme des fondations essentielles pour bâtir une infrastructure informatique capable de répondre aux exigences croissantes des services municipaux, tout en anticipant les défis futurs.

2.3.1 Migration vers une infrastructure virtualisée

Une des priorités majeures identifiées est la transition vers une infrastructure entièrement virtualisée, permettant de pallier les limites des systèmes actuels et de garantir une gestion plus flexible des ressources.

- **Centralisation et optimisation des ressources** : En s'appuyant sur une plateforme de virtualisation moderne, les serveurs physiques pourraient être remplacés ou utilisés plus efficacement pour héberger des machines virtuelles. Cela permettrait de réduire le nombre de serveurs physiques nécessaires, diminuant à la fois les coûts d'exploitation et la complexité de gestion.
- **Amélioration des performances** : Une infrastructure virtualisée offrirait la possibilité de réaffecter dynamiquement les ressources en fonction des besoins, garantissant une meilleure réactivité face aux fluctuations des charges de travail. Cela assurerait également un fonctionnement optimal des applications critiques.
- **Simplification de la gestion** : Avec des outils de gestion centralisée des environnements virtualisés, les équipes IT pourraient superviser l'ensemble des machines et services depuis une console unique, facilitant les mises à jour, le suivi des performances et la gestion des incidents.

- Préparation à l'évolution : La virtualisation constitue une étape clé pour intégrer à terme des technologies complémentaires, comme le cloud hybride ou des solutions de conteneurisation (Docker, Kubernetes). Cela offrirait une infrastructure évolutive, capable de répondre aux besoins futurs sans nécessiter de refontes majeures.

La migration vers une infrastructure virtualisée ne se limite pas à un simple choix technique : elle représente une opportunité stratégique de moderniser en profondeur les systèmes de la municipalité, avec des bénéfices durables en termes de performance, de coût et de flexibilité.

2.3.2 Renforcement de la haute disponibilité

Pour garantir la continuité des services municipaux, un autre besoin essentiel est la mise en place de mécanismes renforcés de haute disponibilité. L'objectif est de minimiser les risques d'interruption, tout en augmentant la résilience face aux pannes ou aux incidents.

- Redondance des systèmes critiques : L'ajout de serveurs redondants, combiné à des technologies de clustering, permettrait d'assurer que les applications et services critiques restent disponibles même en cas de défaillance d'un composant matériel. Par exemple, un cluster actif-actif pour les contrôleurs de domaine ou les serveurs de messagerie renforcerait considérablement la fiabilité des services.
- Sauvegardes avancées et externalisées : Les limitations actuelles du NAS Lenovo pourraient être résolues par la mise en place d'une solution de sauvegarde plus performante, incluant des copies externalisées (dans un datacenter ou via une solution cloud) pour sécuriser les données contre les sinistres locaux.
- Systèmes de basculement automatique : En cas de panne majeure, un plan de basculement automatisé vers des serveurs ou datacenters secondaires garantirait une reprise rapide des activités sans intervention manuelle prolongée. Ce type de solution réduit considérablement les temps d'interruption et protège la qualité des services offerts aux citoyens.
- Fiabilité réseau : La mise à jour des équipements réseau pour des modèles plus modernes, capables de gérer des débits élevés et d'offrir des mécanismes de basculement (failover) pour les liaisons intersites, renforcerait la continuité des connexions entre les différents sites municipaux.

Ces améliorations permettraient non seulement d'assurer la disponibilité des services en temps normal, mais aussi de garantir une résilience renforcée en cas d'événements imprévus tels que des cyberattaques ou des incidents matériels.

2.3.3 Sécurisation des données critiques et Plan de Reprise d'Activité (PRA)

Dans un contexte où les cybermenaces et les risques liés aux pannes matérielles sont en constante augmentation, la sécurisation des données critiques constitue un enjeu fondamental pour la Ville de Valence. En parallèle, la mise en place d'un Plan de Reprise d'Activité (PRA) devient une priorité stratégique pour garantir la continuité des services municipaux en cas d'incident majeur.

Sécurisation des données critiques

- Protection contre les cybermenaces : Les données sensibles des services municipaux, telles que celles relatives aux citoyens ou aux finances, doivent être protégées contre les attaques de type ransomware ou les fuites de données. Cela nécessite la mise en œuvre de solutions avancées, comme le chiffrement des données au repos et en transit, des systèmes de détection des intrusions (IDS/IPS), et des pare-feu de nouvelle génération capables de bloquer les attaques sophistiquées.
- Renforcement des sauvegardes : Les limitations actuelles du NAS Lenovo, notamment la saturation de sa capacité et l'absence de sauvegardes externalisées, augmentent les risques de perte définitive de données en cas de sinistre. Il est crucial de mettre en place une solution de sauvegarde robuste, reposant sur les principes suivants :
 - Multiplication des copies : Conserver au moins trois copies des données (une locale, une externalisée, et une dans le cloud).
 - Sauvegarde incrémentielle et planifiée : Réduire les temps de sauvegarde et minimiser l'impact sur les performances des systèmes en utilisant des solutions incrémentielles intelligentes.
 - Stockage sécurisé : Garantir que les sauvegardes sont stockées dans des environnements protégés contre les accès non autorisés, le vol ou les défaillances matérielles.
 - Conformité réglementaire : La gestion des données municipales doit également respecter les normes de protection des données (telles que le RGPD). Cela impose des audits réguliers, des outils de traçabilité pour suivre les accès, et des politiques strictes de gestion des droits d'accès pour protéger les informations sensibles.

Mise en place d'un Plan de Reprise d'Activité (PRA)

Un Plan de Reprise d'Activité est indispensable pour assurer la continuité des services municipaux en cas de sinistre majeur, comme une panne critique, une attaque cybernétique, ou une catastrophe naturelle. Il repose sur plusieurs éléments essentiels :

- Cartographie des services critiques : Identifier les services essentiels qui doivent être prioritairement restaurés, tels que la messagerie municipale, les bases de données des citoyens, ou les systèmes liés aux services d'urgence. Cette cartographie permettra de classer les priorités en fonction de leur impact sur les citoyens et les activités administratives.
- Solutions de réplication des données : Pour garantir une reprise rapide, les données critiques doivent être répliquées en temps réel ou presque en temps réel vers un site secondaire ou une solution cloud. La réplication synchrone ou asynchrone permettra de maintenir une copie à jour des systèmes et de minimiser les pertes de données en cas de panne.
- Infrastructure de secours : La mise en place d'un site de secours, capable de prendre le relais des systèmes principaux en cas d'incident, est un pilier central du PRA. Ce site peut être un datacenter secondaire ou une infrastructure cloud, selon les besoins et les contraintes budgétaires.

- Automatisation du basculement : L'intégration de mécanismes d'automatisation pour le basculement vers le site de secours (failover) permettra de réduire les temps d'interruption et d'accélérer la reprise des activités.
- Tests réguliers : Un PRA ne peut être efficace que s'il est testé périodiquement. Ces tests permettront de vérifier la résilience des systèmes, d'identifier les éventuels points faibles et de former les équipes à réagir rapidement en cas de crise.

La sécurisation des données critiques et l'implémentation d'un PRA ne sont pas simplement des réponses aux problématiques actuelles : elles sont des investissements stratégiques pour garantir la résilience des systèmes municipaux face à des menaces toujours plus complexes. Une fois ces bases posées, il sera crucial de définir les solutions techniques, budgétaires et organisationnelles nécessaires à leur mise en œuvre. La prochaine étape visera à élaborer un plan d'action détaillé pour concrétiser ces priorités.

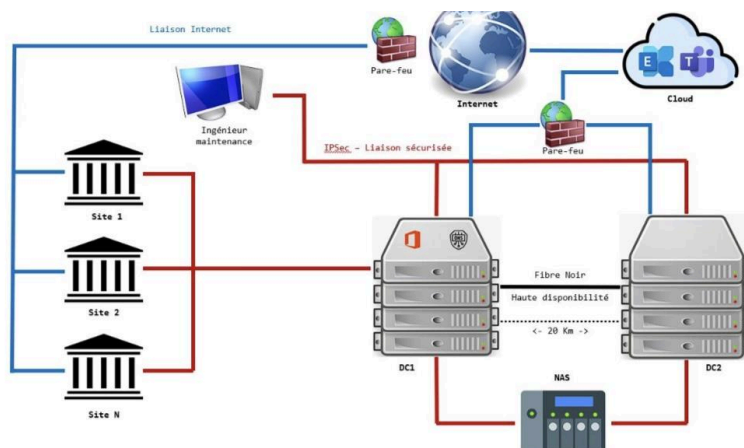
Proposition de solution technique

Pour répondre aux problématiques identifiées et aux besoins prioritaires exprimés, une refonte globale de l'infrastructure informatique de la Ville de Valence est proposée. Cette solution repose sur une architecture moderne et résiliente, intégrant des technologies de virtualisation, de haute disponibilité et de sécurisation avancée des données.

3. Proposition de solution technique

3.1 Architecture cible

La nouvelle architecture cible vise à remplacer les équipements obsolètes par une infrastructure performante, évolutive et sécurisée. Elle s'appuiera sur une combinaison d'infrastructures physiques modernisées, de virtualisation optimisée et d'une répartition stratégique des ressources.



3.1.1 Infrastructure physique (serveurs et stockage)

La refonte de l'infrastructure physique repose sur des équipements modernes et performants, conçus pour répondre aux besoins actuels et futurs de la municipalité. Les choix technologiques effectués privilégient à la fois la puissance, la fiabilité et l'évolutivité, tout en assurant une gestion simplifiée et une continuité des services. Cette section détaille les solutions retenues pour les serveurs physiques et les systèmes de stockage, en mettant en avant leur pertinence stratégique pour soutenir les applications critiques et les flux de travail.

1. Serveurs physiques : Une base robuste et évolutive

Pour supporter la charge croissante des applications métier et des services numériques, il est impératif de déployer des serveurs physiques à la pointe de la technologie. Deux serveurs performants, tels que des modèles équivalents au Dell PowerEdge R750, sont proposés comme pilier central de l'infrastructure.

Les serveurs proposés disposent de processeurs multicœurs modernes, capables de gérer simultanément plusieurs machines virtuelles et applications intensives. Par exemple, des processeurs Intel Xeon Silver ou équivalents, avec au moins 10 cœurs par unité, garantissent une exécution fluide des charges de travail critiques, notamment des bases de données, des outils de messagerie, ou encore des logiciels métier tels que MAXCOMPTA et E-MAGNUS. Cette puissance de calcul assure une disponibilité constante des services, même en cas de montée en charge.

En termes de mémoire vive, chaque serveur est doté de 128 Go de RAM, extensible en fonction des besoins futurs. Cette capacité permet de faire tourner plusieurs machines virtuelles à la fois tout en maintenant un haut niveau de performance. Une telle configuration garantit que les applications stratégiques reçoivent les ressources nécessaires pour fonctionner efficacement, sans risque de goulots d'étranglement.

2. Systèmes de stockage : Fiabilité et haute performance

Le stockage des données critiques constitue un élément stratégique de l'infrastructure. Un système centralisé, tel qu'un NAS (Network Attached Storage) ou équivalent, répond aux exigences de capacité, de redondance et de sécurité. Un modèle comme le Synology DS3622xs+ est particulièrement adapté, offrant des capacités extensibles jusqu'à 96 To pour héberger les données des applications critiques, les fichiers partagés et les sauvegardes.

Afin d'assurer la sécurité des données et la continuité des services, une configuration de stockage en RAID 10 est privilégiée. Ce type d'organisation combine les avantages des systèmes RAID 0 (pour les performances) et RAID 1 (pour la redondance). Ainsi, les temps d'accès aux données sont optimisés tout en réduisant le risque de perte en cas de panne d'un disque. Comparé à des solutions comme le RAID 5 ou 6, le RAID 10 offre également un temps de reconstruction beaucoup plus court, ce qui constitue un atout en matière de résilience.

Le choix du NAS permet également une intégration fluide avec les serveurs physiques grâce à la compatibilité avec les protocoles réseau modernes comme iSCSI. Cette caractéristique garantit que le stockage peut être utilisé comme une extension directe des serveurs, simplifiant ainsi la gestion des ressources.

3. Pertinence stratégique des choix technologiques

Les serveurs et systèmes de stockage sélectionnés ont été choisis non seulement pour leurs performances mais aussi pour leur capacité à évoluer avec les besoins de la municipalité sur les 5 à 10 prochaines années. Ils permettent une gestion centralisée des services critiques tout en garantissant une grande flexibilité.

En outre, les technologies intégrées aux serveurs, telles que les outils de gestion à distance comme iDRAC, assurent un suivi continu de l'état de l'infrastructure et permettent des interventions rapides, même avec une équipe informatique réduite. Ce point est crucial pour limiter les interruptions et garantir un fonctionnement optimal en permanence.

Enfin, l'approche adoptée allie performance et maîtrise des coûts. Les équipements proposés permettent de limiter les investissements futurs en assurant une évolutivité durable, tout en réduisant les coûts d'exploitation liés à la consommation énergétique et à la maintenance.

3.1.2 Virtualisation et haute disponibilité

La virtualisation constitue le cœur de l'infrastructure moderne, offrant flexibilité, efficacité et résilience. Grâce à des solutions de virtualisation robustes, l'infrastructure peut héberger plusieurs environnements isolés sur un même serveur physique, optimisant ainsi l'utilisation des ressources matérielles tout en garantissant une disponibilité accrue.

1. Technologie de virtualisation : Optimisation et efficacité

Pour répondre aux besoins de virtualisation, des solutions éprouvées telles que VMware vSphere ou Microsoft Hyper-V sont privilégiées. Ces hyperviseurs permettent de créer et de gérer des machines virtuelles (VM) de manière fluide et sécurisée. Ces outils sont reconnus pour leur capacité à exploiter efficacement les ressources des serveurs physiques tout en assurant une gestion centralisée des VM.

Avec une infrastructure basée sur la virtualisation, chaque application critique peut fonctionner dans un environnement dédié et isolé, ce qui réduit les risques d'interférences entre les services. Par exemple, une machine virtuelle peut être configurée spécifiquement pour les bases de données, tandis qu'une autre peut être dédiée à la messagerie ou à la gestion comptable. Cette approche garantit une segmentation claire des rôles et facilite le dépannage en cas de dysfonctionnement.

2. Haute disponibilité : Continuité des services critiques

La haute disponibilité (HA) est au cœur de la stratégie de virtualisation. Grâce à des fonctionnalités comme VMotion de VMware ou Live Migration de Hyper-V, les machines virtuelles peuvent être déplacées dynamiquement entre les serveurs physiques en cas de maintenance ou de panne. Cette capacité assure une continuité des services sans interruption visible pour les utilisateurs.

Pour renforcer la résilience de l'infrastructure, les serveurs physiques sont configurés en cluster. En cas de défaillance d'un serveur, les VM qu'il héberge sont automatiquement redémarrées sur un autre serveur du cluster. Cette approche limite les temps d'arrêt et garantit que les services stratégiques, tels que les systèmes de gestion municipale ou les portails citoyens, restent opérationnels en permanence.

3. Évolutivité et gestion simplifiée

L'un des principaux avantages de la virtualisation est sa capacité à évoluer en fonction des besoins. Si de nouvelles applications ou services doivent être déployés, il suffit de créer une nouvelle machine virtuelle, sans nécessiter l'acquisition immédiate de matériel supplémentaire.

De plus, les outils de gestion centralisée intégrés aux solutions de virtualisation permettent une supervision en temps réel des performances et de l'état des VM, réduisant ainsi la complexité des opérations quotidiennes.

Cette infrastructure virtuelle solide ne serait cependant pas complète sans une organisation claire et stratégique des rôles et fonctions de chaque machine virtuelle.

3.1.3 Répartition des machines virtuelles et rôles

La répartition stratégique des machines virtuelles (VM) permet une organisation efficace des ressources, une gestion simplifiée et une réduction des conflits entre les services critiques.

Dans cette section, nous détaillons les rôles spécifiques assignés aux VM et leur répartition sur l'infrastructure virtuelle.

1. Segmentation fonctionnelle des machines virtuelles

Pour optimiser les performances et garantir la sécurité, chaque machine virtuelle est dédiée à un rôle ou une fonction spécifique. Cette segmentation permet de limiter les risques d'interférences entre les applications et de faciliter la gestion des ressources. Voici une répartition typique des VM et leurs rôles :

- VM 1 : Contrôleur de domaine et gestion des utilisateurs

Cette machine héberge les services Active Directory (AD) pour la gestion centralisée des comptes utilisateurs, des groupes et des politiques de sécurité. Elle agit comme le point d'entrée principal pour l'authentification et la gestion des droits d'accès aux ressources.

- VM 2 : Serveur de fichiers et de partage

Ce serveur est dédié à l'hébergement des fichiers partagés et des documents critiques pour les départements de la municipalité. Il utilise un protocole sécurisé tel que SMB 3.0 pour garantir une disponibilité et une sécurité optimales.

- VM 3 : Base de données

Une VM est spécialement configurée pour héberger les bases de données des applications métier, telles que les solutions de gestion comptable ou les portails citoyens. Elle est optimisée pour les performances en lecture/écriture et bénéficie de sauvegardes régulières pour garantir l'intégrité des données.

- VM 4 : Serveur de messagerie

Ce serveur gère les services de messagerie interne et externe. Il peut être basé sur des solutions comme Microsoft Exchange ou une alternative open source selon les besoins.

- VM 5 : Services web et portails municipaux

Une autre machine est dédiée à l'hébergement des services web, comme le site officiel de la municipalité, les portails citoyens ou les applications en ligne. Cette VM est configurée avec des outils de sécurité avancés pour protéger les données sensibles des utilisateurs.

2. Répartition équilibrée et optimisation des ressources

La répartition des VM entre les serveurs physiques est effectuée en tenant compte des ressources disponibles (CPU, RAM, stockage) et des exigences spécifiques de chaque service. Par exemple :

- Les VM consommant beaucoup de CPU, comme les bases de données, sont réparties sur différents serveurs pour éviter une surcharge.
- Les services critiques, tels que le contrôleur de domaine ou la messagerie, sont hébergés sur des serveurs différents pour garantir leur disponibilité, même en cas de panne matérielle.

Les fonctionnalités de virtualisation permettent également de surveiller en temps réel l'utilisation des ressources et d'ajuster la répartition des VM si nécessaire.

3. Redondance et sauvegardes

Pour renforcer la sécurité et la continuité des services, des mécanismes de redondance sont intégrés. Chaque VM critique bénéficie de sauvegardes régulières, avec des copies stockées sur un NAS dédié. De plus, des snapshots des VM sont effectués avant chaque mise à jour ou modification majeure, permettant un retour rapide à un état stable en cas de problème.

Cette répartition réfléchie des rôles et la mise en place de mesures de résilience assurent une infrastructure performante et fiable. Cependant, ces machines virtuelles doivent également s'appuyer sur un réseau bien conçu et sécurisé, point que nous aborderons dans la prochaine section.

3.2 Gestion des sauvegardes et plan de reprise d'activité (PRA)

La gestion des sauvegardes et la mise en place d'un plan de reprise d'activité (PRA) sont des éléments cruciaux pour assurer la résilience de l'infrastructure informatique d'une organisation. En effet, face à des événements imprévus, tels que des pannes matérielles, des attaques malveillantes ou des catastrophes naturelles, il est impératif de garantir la sécurité et la récupération rapide des données ainsi que la continuité des services essentiels. La stratégie de sauvegarde, combinée à un plan de reprise d'activité, constitue la pierre angulaire de cette résilience.

3.2.1 Stratégie de sauvegarde

La stratégie de sauvegarde est un élément fondamental pour assurer la sécurité des données de l'organisation. Elle doit répondre à plusieurs objectifs, notamment la protection contre la perte de données, la garantie de la disponibilité des informations critiques et la réduction du temps d'indisponibilité en cas de sinistre.

1. Types de sauvegarde et fréquence

Une bonne stratégie de sauvegarde repose sur une combinaison de types de sauvegarde (complètes, différentielles et incrémentielles), chacune ayant un rôle spécifique pour optimiser l'espace de stockage et minimiser le temps de sauvegarde.

- **Sauvegardes complètes** : Elles représentent une copie intégrale de l'ensemble des données. Bien que les sauvegardes complètes prennent plus de temps et d'espace de stockage, elles servent de base à toutes les autres formes de sauvegarde et sont réalisées à des intervalles réguliers, généralement de manière hebdomadaire ou mensuelle.
- **Sauvegardes différentielles** : Elles incluent les données qui ont changé depuis la dernière sauvegarde complète. Ce type de sauvegarde permet de réduire la quantité de données à sauvegarder par rapport à une sauvegarde complète, tout en maintenant une certaine flexibilité.
- **Sauvegardes incrémentielles** : Elles ne sauvegardent que les fichiers modifiés depuis la dernière sauvegarde, qu'elle soit complète ou incrémentielle. Ce type de

sauvegarde est très efficace en termes de stockage, mais nécessite une gestion minutieuse des fichiers pour une récupération rapide.

La fréquence des sauvegardes dépend de la criticité des données. Les données essentielles doivent être sauvegardées à des intervalles plus courts, parfois même de manière continue, tandis que les données moins critiques peuvent être sauvegardées de manière quotidienne ou hebdomadaire. Un principe clé dans cette stratégie est le modèle 3-2-1, qui recommande de garder trois copies des données, sur deux supports différents, et une copie hors site (cloud ou site distant).

2. Sauvegarde en ligne et hors ligne

Une autre dimension importante de la stratégie de sauvegarde est la localisation des copies. Les sauvegardes peuvent être réalisées à la fois localement (sur des serveurs ou des disques externes) et à distance (via des services cloud).

- Sauvegarde locale : Les sauvegardes locales sont rapides à effectuer et permettent de récupérer les données rapidement en cas de panne matérielle. Cependant, elles ne protègent pas contre les sinistres majeurs (incendies, inondations, etc.).
- Sauvegarde à distance : Les sauvegardes dans le cloud ou sur des sites distants assurent une protection contre des catastrophes physiques qui pourraient affecter le site principal. Cela permet de garantir la continuité des activités en cas de sinistre majeur sur le site principal. La solution cloud présente l'avantage de l'accessibilité à distance, offrant une grande flexibilité pour la gestion des données et une sécurité supplémentaire.

3. Sécurisation des sauvegardes

La sécurité des sauvegardes est une préoccupation primordiale. Les sauvegardes doivent être chiffrées, qu'elles soient stockées localement ou à distance, afin d'éviter tout risque de compromission des données sensibles. Des solutions de chiffrement robuste, comme AES-256, garantissent la confidentialité des informations, même en cas de fuite de données. De plus, les sauvegardes doivent être protégées par des mécanismes d'authentification forte et des accès restreints pour prévenir tout accès non autorisé.

Cette stratégie de sauvegarde, bien qu'indispensable, ne serait pas complète sans un plan de reprise d'activité solide, qui définit les processus à suivre pour restaurer les services en cas d'incident majeur.

3.2.2 Restauration rapide et continuité des services

de récupération après un incident est un critère clé pour garantir la continuité des services. Un plan de reprise d'activité (PRA) bien conçu permet de restaurer les services critiques dans les plus brefs délais tout en minimisant l'impact sur les opérations. La rapidité et l'efficacité de la restauration des données et des systèmes dépendent directement de la mise en œuvre d'une stratégie bien définie et testée régulièrement.

1. Objectif de rétablissement des services

L'objectif principal d'un plan de reprise d'activité est de définir le temps de reprise acceptable (RTO) et le point de reprise acceptable (RPO) pour chaque application ou service. Le RTO détermine le délai maximal acceptable avant la restauration d'un service après une panne, tandis que le RPO fixe la quantité de données qu'une organisation est prête à perdre, c'est-à-dire la fréquence à laquelle les données doivent être sauvegardées. Par exemple, un service bancaire en ligne aura un RTO très court (moins d'une heure) et un RPO faible, tandis qu'un service moins critique, comme la gestion de documents internes, pourrait tolérer un RTO plus long.

2. Processus de restauration

Le processus de restauration doit être clairement documenté, avec des étapes précises pour chaque scénario de panne, qu'il s'agisse d'une défaillance matérielle, d'une cyberattaque, ou d'une catastrophe naturelle. Ce processus inclut généralement les étapes suivantes :

- Identification de la panne : La détection rapide du problème est essentielle pour initier le processus de restauration sans délai. Des outils de surveillance et des alertes en temps réel aident à identifier immédiatement les anomalies dans les services.
- Activation du plan de reprise : Dès qu'un incident est confirmé, le PRA est activé, et les équipes responsables de la restauration des services suivent les étapes définies. Cela inclut la vérification de l'intégrité des sauvegardes et le lancement des processus de restauration.
- Restauration des données : Selon la nature de la panne, la restauration des données peut se faire à partir de sauvegardes locales ou distantes. La restauration des systèmes critiques, comme les bases de données, est une priorité. Les systèmes de virtualisation, avec leurs instantanés et copies en temps réel, facilitent ce processus en permettant une récupération rapide des services.
- Vérification et validation : Une fois les systèmes restaurés, une vérification approfondie est effectuée pour s'assurer que toutes les données sont intactes et que les services sont pleinement opérationnels. Cette validation permet de minimiser le risque de perte de données et de garantir l'intégrité du système.

3. Test régulier du plan de reprise

Un aspect fondamental d'un PRA efficace est sa mise à l'épreuve régulière. Des tests de restauration doivent être réalisés à intervalles réguliers pour vérifier la fiabilité des sauvegardes et la capacité des équipes à restaurer les services dans les délais définis. Ces tests permettent également de repérer des failles ou des points de défaillance dans le processus et d'y remédier avant qu'un incident ne survienne.

4. Automatisation de la restauration

De plus en plus, les solutions modernes de reprise d'activité intègrent des mécanismes d'automatisation. Par exemple, des technologies de reprise automatisée dans le cloud permettent de redémarrer des services critiques sur une infrastructure cloud en cas de

panne de l'infrastructure locale. Cette approche permet de réduire le temps de rétablissement et d'assurer une continuité des services quasi instantanée.

Ces stratégies de restauration rapide et de continuité des services contribuent à maintenir les activités de l'organisation sans interruption significative. Cependant, un PRA efficace ne peut fonctionner sans un suivi constant et une préparation continue, éléments abordés dans la prochaine section.

3.3 Évolution des services critiques

Dans un environnement technologique en constante évolution, il est essentiel pour les organisations d'adapter et de moderniser leurs services critiques afin de maintenir leur compétitivité et leur performance. Cette évolution s'inscrit dans une démarche d'optimisation des systèmes existants, de migration vers des solutions plus modernes et de consolidation des services en vue de répondre aux exigences croissantes en matière de sécurité, de fiabilité et de performance. Les services tels que l'Active Directory, la messagerie Exchange et les applications critiques jouent un rôle central dans le fonctionnement quotidien des entreprises. Il est donc impératif de garantir leur évolution et leur intégration avec les nouvelles technologies. Cette section présente les principales initiatives d'évolution des services critiques, à savoir la migration de l'Active Directory, la modernisation de la messagerie Exchange et l'intégration des applications critiques.

3.3.1 Migration Active Directory

L'Active Directory (AD) est l'un des services les plus fondamentaux au sein des infrastructures informatiques d'une organisation. Il assure la gestion centralisée des utilisateurs, des ordinateurs et des autres ressources du réseau, tout en permettant une gestion fine des droits d'accès et des politiques de sécurité. Avec l'évolution rapide des besoins technologiques et la mise en place de nouvelles normes de sécurité, la migration de l'Active Directory vers des versions plus récentes ou même vers des solutions hybrides devient essentielle.

1. Objectifs de la migration

La migration de l'Active Directory vise plusieurs objectifs :

- **Amélioration de la sécurité** : Les anciennes versions d'Active Directory peuvent présenter des vulnérabilités de sécurité que les versions récentes ont corrigées. L'intégration de mécanismes de sécurité avancés, tels que l'authentification multifacteur (MFA) et les contrôles d'accès plus stricts, devient indispensable.
- **Support des nouvelles technologies** : Les versions plus récentes d'Active Directory offrent un meilleur support pour des solutions modernes, telles que les environnements hybrides (combinaison d'infrastructure sur site et dans le cloud), la gestion des identités à l'échelle de l'entreprise, ainsi que l'intégration avec des services de cloud comme Microsoft Azure AD.

- Optimisation des performances : La migration permet également d'optimiser les performances du réseau, avec des améliorations au niveau de la gestion des ressources et des utilisateurs, notamment en ce qui concerne la gestion des profils et des autorisations.

2. Processus de migration

La migration d'Active Directory nécessite une planification minutieuse pour garantir une transition fluide et éviter toute interruption des services critiques. Ce processus se déroule généralement en plusieurs étapes :

- Évaluation de l'environnement existant : Avant d'entamer la migration, il est crucial d'effectuer un audit complet de l'Active Directory actuel, en identifiant les éventuelles limitations, incohérences et vulnérabilités.
- Planification de la migration : L'élaboration d'un plan détaillé de migration, y compris un calendrier, les étapes clés et les ressources nécessaires, est essentielle pour minimiser les risques.
- Exécution de la migration : Cette étape consiste à transférer les objets et les configurations vers la nouvelle version d'Active Directory. Cela peut inclure des tâches telles que la migration des utilisateurs, des groupes, des GPOs (Group Policy Objects) et des contrôleurs de domaine.
- Tests post-migration et validation : Une fois la migration effectuée, des tests approfondis sont réalisés pour vérifier que toutes les fonctionnalités sont opérationnelles et que la sécurité est renforcée.

La migration de l'Active Directory est un projet stratégique qui permet d'assurer une gestion plus efficace et sécurisée des utilisateurs et des ressources, en phase avec les besoins modernes des entreprises. Toutefois, elle doit être accompagnée d'une stratégie d'intégration et de mise à jour des autres services critiques pour garantir une compatibilité et une efficacité optimales, ce qui sera abordé dans la section suivante.

3.3.2 Modernisation de la messagerie Exchange

La messagerie électronique constitue l'un des services les plus critiques et utilisés dans une organisation. Microsoft Exchange est l'une des solutions de messagerie les plus répandues, offrant des fonctionnalités avancées pour la gestion des e-mails, des calendriers, des contacts et des tâches. Cependant, avec l'évolution rapide des besoins des utilisateurs et des menaces de sécurité, la modernisation de Microsoft Exchange devient un enjeu incontournable pour maintenir une communication fiable et sécurisée.

1. Objectifs de la modernisation

La modernisation de la messagerie Exchange vise plusieurs objectifs clés :

- Migration vers Exchange Online : L'une des tendances les plus marquées ces dernières années est la migration d'Exchange Server vers Exchange Online, une solution cloud proposée par Microsoft dans le cadre de sa suite Office 365. Cette migration offre de

nombreux avantages, notamment en termes de flexibilité, de réduction des coûts d'infrastructure et de disponibilité.

- **Renforcement de la sécurité** : La sécurité est un enjeu majeur pour les services de messagerie. Exchange Online et les versions récentes d'Exchange Server proposent des outils de protection avancés contre les menaces (anti-malware, anti-spam, filtrage de contenu, etc.), ainsi que des fonctionnalités de chiffrement des communications.
- **Optimisation des performances et de la gestion** : Les versions modernes d'Exchange, en particulier dans le cloud, permettent une gestion simplifiée de la messagerie, avec des outils d'automatisation et des interfaces conviviales. La capacité à gérer des boîtes aux lettres de plus grande taille, la réduction du nombre de serveurs à maintenir et la gestion centralisée sont des avantages clés.

2. Processus de modernisation

La modernisation de la messagerie Exchange peut être réalisée de plusieurs manières, selon les besoins spécifiques de l'organisation :

- **Migration vers Exchange Online** : Cette option nécessite une planification détaillée, incluant l'évaluation de l'infrastructure existante, la sélection d'un modèle de migration (hybride ou intégrale) et la gestion du transfert des données et des utilisateurs vers le cloud.
- **Mise à jour d'Exchange Server** : Si l'organisation souhaite conserver une solution on-premises, la mise à jour vers la dernière version d'Exchange Server peut améliorer les performances et les fonctionnalités, tout en conservant le contrôle total sur l'infrastructure.
- **Formation et adoption des utilisateurs** : Un élément crucial de la modernisation est l'accompagnement des utilisateurs dans la transition vers les nouvelles fonctionnalités, notamment par des formations et des supports adaptés.

En plus de la modernisation de la messagerie, il est indispensable d'intégrer de manière cohérente les applications critiques de l'entreprise pour garantir une continuité optimale des services, un aspect que nous aborderons dans la section suivante.

3.3.3 Intégration des applications critiques

Les applications critiques constituent les piliers du fonctionnement de l'entreprise. Elles couvrent une large gamme de services, allant des applications de gestion de la relation client (CRM) aux outils de gestion des ressources humaines (HRM), en passant par les systèmes de gestion des finances et des inventaires. L'intégration de ces applications avec les systèmes d'infrastructure existants est une étape clé pour assurer leur efficacité et leur cohérence avec l'ensemble des processus de l'entreprise.

1. Objectifs de l'intégration

L'intégration des applications critiques permet d'atteindre plusieurs objectifs essentiels :

- **Amélioration de l'efficacité** : En intégrant les applications critiques avec les autres systèmes de l'entreprise (notamment les solutions ERP, CRM, et les plateformes cloud), les organisations peuvent automatiser les flux de données et réduire les tâches manuelles et répétitives.
- **Optimisation de la prise de décision** : L'intégration permet un accès centralisé aux données, facilitant ainsi la prise de décision grâce à des informations plus cohérentes et en temps réel.
- **Sécurisation des processus** : L'intégration permet d'implémenter des mécanismes de sécurité communs, garantissant que toutes les applications critiques respectent les normes de sécurité de l'entreprise et limitent les risques liés aux cyberattaques.

2. Processus d'intégration

L'intégration des applications critiques se fait généralement en plusieurs étapes :

- **Évaluation des besoins et des systèmes existants** : Avant de procéder à l'intégration, il est essentiel de comprendre les besoins métiers et les spécificités des applications critiques. Cela inclut également une analyse approfondie de l'architecture des systèmes existants.
- **Choix des solutions d'intégration** : Il existe différentes solutions pour intégrer les applications critiques, comme les API, les middleware ou les plateformes d'intégration cloud. Ces solutions permettent de relier les applications entre elles de manière fluide et sécurisée.
- **Tests et validation** : Avant de déployer l'intégration, des tests rigoureux sont nécessaires pour s'assurer que les applications interagissent correctement et que les données circulent sans erreur ni perte d'information.
- **Suivi et optimisation continue** : Une fois l'intégration mise en place, il est important de suivre son bon fonctionnement et d'optimiser les processus pour garantir une performance optimale.

L'intégration réussie des applications critiques assure une performance accrue des processus métier et permet une gestion plus fluide de l'ensemble des opérations de l'organisation. Ce processus d'évolution technologique est essentiel pour maintenir la compétitivité et garantir la fiabilité des services dans un environnement toujours plus exigeant.

3.4 Sécurisation et supervision

La sécurisation et la supervision des systèmes informatiques sont des éléments essentiels pour assurer la pérennité et la confidentialité des données ainsi que le bon fonctionnement des services d'une organisation. Dans un contexte où les cybermenaces sont de plus en plus sophistiquées et les réglementations en matière de protection des données de plus en plus strictes, il devient impératif de mettre en place des politiques de sécurité robustes et des outils de supervision efficaces. Cette section se penche sur la politique de sécurité des

données et les outils de supervision et d'administration centralisée, deux axes essentiels pour garantir une infrastructure informatique sécurisée et performante.

3.4.1 Politique de sécurité des données

de sécurité des données constitue la pierre angulaire de la stratégie de sécurité d'une organisation. Elle définit les règles, les procédures et les mécanismes nécessaires pour protéger les données sensibles contre les risques d'accès non autorisés, de pertes ou de fuites. Cette politique vise à garantir que les informations restent confidentielles, intègres et disponibles tout au long de leur cycle de vie, de la collecte à leur destruction.

Les principes fondamentaux d'une politique de sécurité des données incluent la gestion des accès (contrôles stricts pour s'assurer que seules les personnes autorisées puissent accéder à certaines informations), la protection des données sensibles (mécanismes de chiffrement pour garantir la confidentialité des données stockées ou en transit), et la gestion des incidents de sécurité (protocoles de réponse rapide et de gestion des violations de données). Une autre composante essentielle de cette politique est la formation continue des employés, afin qu'ils soient bien informés des bonnes pratiques et des risques potentiels associés à la gestion des données.

La mise en œuvre d'une politique de sécurité des données repose sur une évaluation continue des risques, permettant d'adapter les mesures de sécurité en fonction de l'évolution des menaces et des vulnérabilités. Cela implique aussi la conformité aux normes et réglementations telles que le RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données) pour garantir que l'organisation respecte les exigences légales en matière de confidentialité et de protection des données personnelles. En outre, la mise en place de systèmes de sauvegarde réguliers et de plans de reprise d'activité (PRA) permet d'assurer une récupération rapide des données en cas de sinistre.

3.4.2 Outils de supervision et d'administration centralisée

et l'administration centralisée des systèmes informatiques sont cruciales pour assurer leur bon fonctionnement et pour détecter rapidement toute anomalie ou tentative d'intrusion. Les outils de supervision permettent de collecter, d'analyser et de signaler en temps réel l'état des infrastructures informatiques, des réseaux, des applications et des services. Ces outils offrent une vue d'ensemble de l'état des systèmes, ce qui permet aux administrateurs de prendre des décisions éclairées et de réagir rapidement en cas de dysfonctionnement ou de menace.

Les solutions de supervision centralisée sont basées sur des plateformes qui agrègent les données issues de divers systèmes (serveurs, postes de travail, réseaux, applications), permettant ainsi de visualiser les événements critiques et de générer des alertes automatisées en cas de problème. Elles intègrent souvent des fonctionnalités avancées telles que la gestion des incidents, le monitoring des performances et la détection d'anomalies. Ces outils permettent aux responsables de la sécurité et aux administrateurs de mettre en place une réponse rapide, souvent automatisée, pour contenir et corriger les

problèmes avant qu'ils n'affectent les utilisateurs ou ne compromettent la sécurité du système.

La supervision centralisée permet également d'assurer une mise à jour continue des systèmes en automatisant les tâches de maintenance et de déploiement des correctifs de sécurité, ce qui réduit les risques liés aux vulnérabilités non corrigées. Par ailleurs, elle facilite une gestion proactive des incidents grâce à des outils de diagnostic et des rapports détaillés qui aident à identifier les causes profondes des problèmes, permettant ainsi d'éviter leur récurrence.

Les outils d'administration centralisée jouent un rôle crucial en permettant aux administrateurs de gérer l'ensemble des ressources de manière uniforme et cohérente. Ces outils offrent des fonctionnalités telles que la gestion des utilisateurs, l'application de politiques de sécurité, et l'audit des activités des systèmes. En centralisant la gestion, ils simplifient la configuration et la maintenance des infrastructures informatiques tout en renforçant la sécurité, car ils offrent une vue d'ensemble et un contrôle plus précis sur les ressources critiques de l'entreprise.

La sécurisation des données et la mise en place d'outils de supervision efficaces sont des éléments clés pour garantir la continuité et la sécurité des opérations d'une organisation. Ces mesures permettent de minimiser les risques liés aux cybermenaces et aux défaillances système, tout en assurant une gestion optimale des infrastructures informatiques. Le prochain chapitre se penchera sur les mécanismes de gestion de la continuité des services, un aspect fondamental dans la préservation de la performance des services critiques en cas de crise.

4. Plan de mise en œuvre

4.1 Étapes du projet

4.1.1 Phase de préparation : audit et planification

Cette première étape constitue le fondement du projet, en établissant une vue détaillée de l'infrastructure actuelle, en anticipant les risques et en posant les bases d'une transition structurée.

1. Inventaire et diagnostic approfondis :

■ Évaluation des équipements existants :

- Identification des serveurs physiques (modèles, performances, état).
- Analyse des capacités actuelles de stockage (disques, RAID, saturation des volumes).
- Inspection des équipements réseau (switches, pare-feu, points d'accès).

■ Examen des logiciels et applications critiques :

- Recensement des licences utilisées (serveurs, messagerie, applicatifs métiers).

- Vérification des versions logicielles et de leur compatibilité avec l'environnement virtualisé.
 - Identification des dépendances entre les applications (exemple : interconnexion entre MAXCOMPTA et la base de données SQL).
- **Cartographie des flux réseau :**
 - Analyse des interconnexions entre les sites via fibre et Wi-Fi, et évaluation de leur performance.
 - Identification des éventuelles faiblesses (latence, goulots d'étranglement, sécurité).
- 2. **Analyse des contraintes :**
 - **Techniques** : matériel obsolète, stockage insuffisant, redondance inexistante.
 - **Organisationnelles** : équipe informatique limitée (1 personne à mi-temps).
 - **Financières** : nécessité de réutiliser certains équipements pour limiter les coûts.
- 3. **Planification stratégique :**
 - **Établissement d'un calendrier précis :**
 - Délai pour chaque phase (audit, déploiement matériel, migration, tests).
 - Identification des périodes sensibles où l'impact doit être minimal (fin de mois pour la paie, échéances budgétaires).
 - **Planification des ressources humaines et techniques :**
 - Attribution des responsabilités et des outils nécessaires pour chaque étape.
 - Mobilisation des prestataires pour des interventions ciblées.
- **Importance stratégique :**

En clarifiant dès le départ les objectifs, les priorités et les ressources, cette phase garantit une exécution fluide et ordonnée, réduisant les risques d'erreurs et d'imprévus.

4.1.2 Déploiement matériel et installation de la virtualisation

Cette étape vise à poser les bases techniques de l'infrastructure modernisée en introduisant les équipements nécessaires et en configurant les environnements virtuels.

1. **Installation du matériel :**
 - **Serveurs physiques :**
 - Installation de deux serveurs modernes dotés de processeurs multicœurs (Xeon Silver ou supérieur), 128 Go de RAM extensible, et stockage RAID 10 pour la redondance et la vitesse.
 - Paramétrage des interfaces réseau pour optimiser la connectivité entre les serveurs et le stockage partagé.
 - **Équipements réseau :**

- Déploiement de switches VLAN compatibles 10 GbE pour segmenter le trafic et augmenter les débits.
 - Vérification et optimisation des connexions fibre pour éviter les points de défaillance.
- 2. **Installation des logiciels et de l'hyperviseur :**
 - **Déploiement de VMware ESXi ou Hyper-V :**
 - Installation et configuration des clusters pour garantir la redondance.
 - Paramétrage des fonctionnalités avancées, comme la migration à chaud (vMotion ou Live Migration).
 - **Mise en place d'une console d'administration :**
 - Centralisation de la gestion des machines virtuelles, des sauvegardes et des alertes via une interface unique.
- 3. **Création des machines virtuelles :**
 - **Rôles clés :**
 - Active Directory pour la gestion centralisée des utilisateurs et permissions.
 - Messagerie Exchange pour les communications internes.
 - Applications métiers (MAXCOMPTA, E-MAGNUS, bases de données SQL).
 - **Allocation des ressources :**
 - RAM, CPU et stockage ajustés en fonction des besoins spécifiques de chaque service.
- **Importance stratégique :**

Le déploiement d'une infrastructure virtualisée moderne améliore non seulement les performances, mais aussi la résilience et la gestion des services critiques.

4.1.3 Migration des services et applications

La migration constitue une étape sensible, visant à transférer les données et services vers la nouvelle infrastructure sans compromettre la continuité des opérations.

1. **Préparation des données et services :**
 - Sauvegarde complète de l'environnement existant (fichiers, bases de données, configurations).
 - Organisation des données en fonction de leur criticité et de leur priorité pour la migration.
2. **Migration des applications critiques :**
 - **Étapes progressives :**
 - Réplication des données sur les nouvelles machines virtuelles.
 - Test des applications migrées dans un environnement isolé avant leur mise en production.
 - **Focus sur la continuité des services :**
 - Utilisation de solutions temporaires pour minimiser les interruptions (par exemple, basculement progressif des utilisateurs).

3. **Validation et ajustements :**
 - Tests approfondis pour s'assurer que les performances et la compatibilité sont optimales.
 - Résolution des problèmes identifiés avant le déploiement final.
- **Importance stratégique :**

Une migration bien planifiée protège les données critiques et limite les impacts négatifs pour les utilisateurs finaux.

4.1.4 Tests, validation et mise en production

Cette phase garantit que l'infrastructure est pleinement opérationnelle et conforme aux attentes avant sa mise en production.

1. **Tests fonctionnels et de performance :**
 - Simulation de charges importantes pour vérifier la capacité des serveurs et des VM.
 - Contrôle des sauvegardes et du PRA via des scénarios de défaillance simulés.
2. **Validation finale :**
 - Comparaison des résultats avec les spécifications du projet.
 - Ajustements mineurs pour garantir une performance optimale.
3. **Mise en production :**
 - Déploiement progressif pour éviter les interruptions majeures.
 - Surveillance accrue pendant les premières semaines pour réagir rapidement aux éventuelles anomalies.
- **Importance stratégique :**

Ces tests permettent de détecter et de corriger les problèmes avant qu'ils n'impactent les opérations réelles.

4.2 Gestion des risques et plans de contingence

4.2.1 Identification des risques liés à la migration

Les risques incluent :

- Perte ou corruption de données.
- Incompatibilité des logiciels.
- Pannes matérielles imprévues.
- Délais prolongés causant des interruptions de service.

4.2.2 Plans de contingence

- **Sauvegardes robustes :** sauvegardes quotidiennes et hebdomadaires.
- **Tests préliminaires :** validation des applications dans un environnement de test.

- **PRA documenté** : restauration rapide des données et services critiques en moins de 4 heures.

4.3 Livrables attendus

4.3.1 Documentation technique détaillée

La documentation technique constitue un guide exhaustif, indispensable pour assurer la compréhension et la maintenance de la nouvelle infrastructure. Elle doit être rédigée de manière claire, avec une structuration logique permettant une consultation aisée. Cette documentation se compose des éléments suivants :

1. **Description de l'architecture globale** :
 - Une présentation complète des différents composants de l'infrastructure (serveurs physiques, machines virtuelles, réseau, stockage) et leur rôle respectif.
 - Explication des principes de virtualisation adoptés (haute disponibilité, redondance).
 - Détails sur la répartition des services au sein des machines virtuelles (par exemple : une VM pour l'Active Directory, une pour la messagerie Exchange, etc.).
2. **Configurations spécifiques** :
 - **Serveurs physiques** : Caractéristiques des configurations matérielles et logicielles (RAM, processeurs, RAID, etc.).
 - **Hyperviseur** : Liste des paramètres configurés pour optimiser la virtualisation et garantir la haute disponibilité.
 - **Réseau** : Informations sur la segmentation via VLAN, configurations des switches, et gestion des interconnexions entre les sites.
3. **Procédures de gestion et de maintenance** :
 - Étapes pour la création, modification et suppression des machines virtuelles.
 - Guide pour la surveillance de l'infrastructure, incluant les outils de monitoring et les seuils critiques d'alerte.
 - Explications sur les procédures de maintenance préventive et corrective.
4. **Sécurité et sauvegardes** :
 - Méthodes mises en place pour garantir la protection des données (pare-feu, contrôle d'accès, cryptage).
 - Organisation des sauvegardes (stratégie incrémentale et complète), avec des instructions pour restaurer rapidement les données.

Objectif :

Ce livrable garantit une compréhension complète de l'infrastructure et permet à l'équipe IT de gérer le système en toute autonomie.

4.3.2 Rapports de validation et d'audit

Les rapports de validation et d'audit assurent que la solution déployée répond parfaitement aux objectifs et exigences définis initialement. Ces documents se concentrent sur les aspects techniques, fonctionnels et organisationnels, sans éléments visuels, et sont rédigés en tenant compte des attentes du projet.

1. Rapports de tests fonctionnels :

- Résultats des tests réalisés sur chaque composant de l'infrastructure (serveurs, machines virtuelles, réseau).
- Validation des performances des applications critiques (MAXCOMPTA, E-MAGNUS, Exchange) en environnement de production simulé.
- Vérification des capacités de la solution à supporter les charges maximales prévues.

2. Rapports de conformité :

- Contrôle des configurations mises en place par rapport aux spécifications techniques (respect des exigences matérielles, optimisation des ressources virtuelles).
- Évaluation des mécanismes de redondance et de tolérance aux pannes.
- Analyse de la compatibilité des nouvelles solutions avec les normes en vigueur (par exemple, RGPD pour la gestion des données).

3. Rapport sur la résilience et la sécurité :

- Validation de la stratégie de sauvegarde : simulation de restaurations pour vérifier la fiabilité des processus.
- Test des scénarios de défaillance pour garantir la capacité du système à redémarrer les services critiques en moins de 4 heures.
- Analyse des points de vulnérabilité et mise en avant des recommandations pour renforcer davantage la sécurité.

4. Évaluation organisationnelle :

- Bilan des formations dispensées au personnel IT.
- Identification des éventuels besoins en compétences supplémentaires pour exploiter pleinement les nouvelles solutions.

Objectif :

Ces rapports fournissent une garantie écrite que l'infrastructure répond aux attentes et peut fonctionner de manière stable, sécurisée et conforme. Ils servent également de référence pour d'éventuels audits futurs ou pour la préparation de projets similaires.

5. Formation et transfert de compétences

La formation et le transfert de compétences sont des piliers essentiels du projet, garantissant que l'équipe IT pourra gérer l'infrastructure en toute autonomie. Cette section

détaille les objectifs pédagogiques, les supports fournis et les étapes prévues pour rendre cette transition efficace et durable.

5.1 Programme de formation et contenus pédagogiques

Le programme de formation est structuré pour couvrir à la fois les fondamentaux et les aspects techniques avancés. Il s'adapte au niveau de compétence de l'équipe et met l'accent sur la pratique.

Objectifs pédagogiques :

- Comprendre les concepts de virtualisation et les fonctionnalités spécifiques de l'infrastructure mise en place.
- Apprendre à gérer, surveiller et maintenir efficacement les machines virtuelles et les serveurs.
- Maîtriser les outils de sauvegarde et de sécurité pour assurer une reprise rapide en cas de problème.

Contenus pédagogiques détaillés :

1. **Introduction à la virtualisation et à l'infrastructure :**
 - **Contexte général :** Pourquoi passer à une infrastructure virtualisée ? Quels sont ses avantages en termes de flexibilité, de résilience et de coût ?
 - **Architecture mise en place :** Présentation des serveurs physiques, des hyperviseurs, des VM et de leur interconnexion.
 - **Concepts clés :**
 - Clusters et haute disponibilité.
 - Basculement à chaud (live migration).
 - Redondance et tolérance aux pannes.
2. **Gestion et administration des machines virtuelles :**
 - Création de VM : Choix des ressources, installation des systèmes d'exploitation, configuration des rôles.
 - Gestion quotidienne : Démarrage, arrêt, duplication et suppression de VM.
 - Répartition des ressources : Ajustement de la RAM, des CPU et de l'espace disque selon les besoins évolutifs des services.
3. **Outils de supervision et monitoring :**
 - Introduction aux outils intégrés (ex : vCenter, SCVMM) pour surveiller les performances des serveurs et VM.
 - Analyse des logs pour détecter les anomalies.
 - Création d'alertes automatiques pour surveiller la saturation des ressources (CPU, RAM, stockage).
4. **Sécurité et accès :**
 - Gestion des permissions dans l'Active Directory.
 - Configuration de restrictions d'accès pour protéger les VM critiques.
 - Bonnes pratiques pour minimiser les risques de cyberattaques (mises à jour régulières, gestion des utilisateurs, audits).
5. **Sauvegardes et reprise d'activité (PRA) :**

- Planification des sauvegardes : fréquence, type (incrémentales/complètes) et stockage.
- Restauration des données et des VM : Étapes détaillées pour redémarrer rapidement les services.
- Simulation d'un incident : Mise en œuvre du PRA avec un scénario de panne critique.

6. Maintenance préventive et évolutive :

- Calendrier des tâches de maintenance (mises à jour logicielles, vérification des performances).
- Identification des besoins futurs : Comment anticiper la montée en charge et prévoir l'ajout de nouvelles ressources.

Modalités pédagogiques :

- **Ateliers pratiques personnalisés** : Les participants réaliseront des exercices concrets (ex : création de VM, restauration après panne).
- **Formation progressive** : Chaque session est construite autour d'un objectif clair et validé par des tests.
- **Documentation détaillée** : Supports écrits et numériques remis à l'équipe pour garantir une référence complète.

5.2 Guide d'utilisation pour l'exploitation quotidienne

Le guide d'utilisation est un document opérationnel conçu pour répondre aux besoins pratiques de gestion quotidienne. Il doit être clair, structuré et facile à consulter.

Structure détaillée du guide :

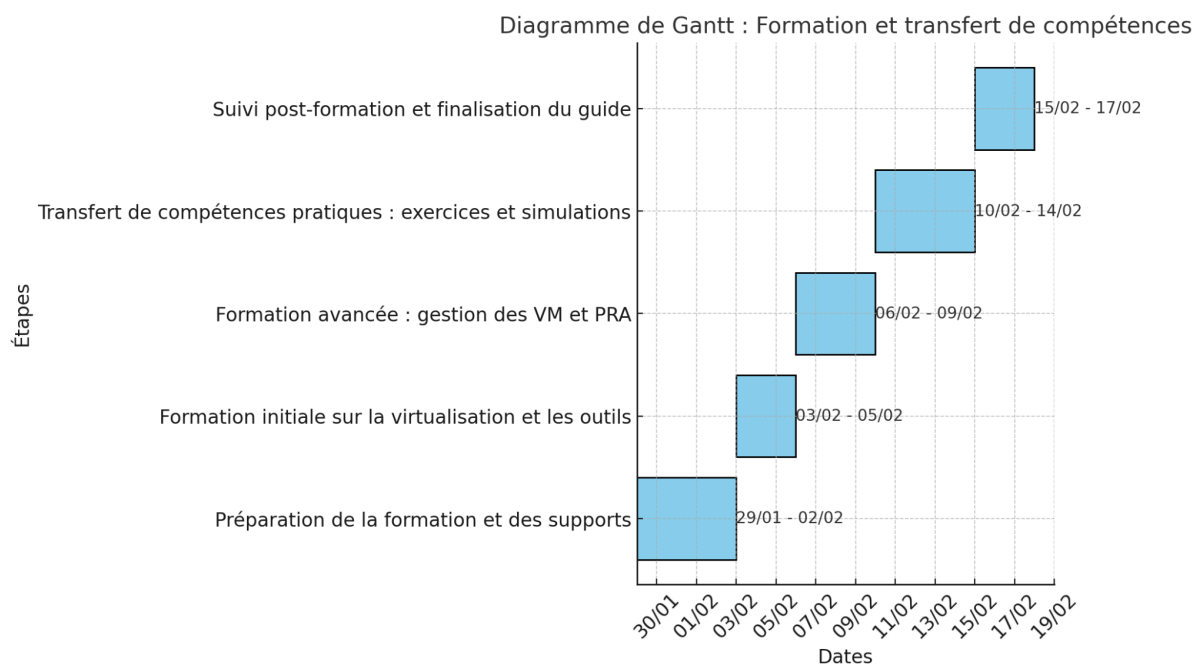
- 1. Gestion de la virtualisation :**
 - Procédures pour démarrer, arrêter et redémarrer les machines virtuelles.
 - Étapes pour ajuster les ressources d'une VM.
- 2. Supervision et maintenance :**
 - Surveillance des performances des VM et des serveurs (indicateurs clés à vérifier : CPU, RAM, stockage).
 - Maintenance préventive : vérifications hebdomadaires et mensuelles.
- 3. Sauvegardes :**
 - Processus pour lancer une sauvegarde manuelle ou vérifier les sauvegardes automatiques.
 - Restauration des données ou des VM en cas de problème.
- 4. Résolution des problèmes courants :**
 - Diagnostic des erreurs (messages système, alertes).
 - Procédures pour rétablir les connexions en cas de défaillance réseau ou d'accès utilisateur.
- 5. Bonnes pratiques :**
 - Gestion des mises à jour (hyperviseur, VM, logiciels).
 - Création d'une routine quotidienne pour surveiller et prévenir les incidents.

5.3 Plan d'autonomie pour la gestion des machines virtuelles

Le transfert de compétences vise à rendre l'équipe IT totalement autonome pour gérer la nouvelle infrastructure.

Éléments clés du plan d'autonomie :

1. **Formation avancée :**
 - Perfectionnement sur les fonctionnalités complexes des hyperviseurs.
 - Cas pratiques spécifiques : gestion des pannes, basculement de VM, configuration avancée des clusters.
2. **Création de processus standardisés :**
 - Documentation des procédures récurrentes (création et suppression de VM, sauvegardes, mises à jour).
 - Modèles de configuration prêts à l'emploi pour les nouveaux services.
3. **Mise en œuvre de simulations régulières :**
 - Exercices périodiques pour tester la réaction de l'équipe face à des incidents simulés.
 - Validation continue des connaissances acquises.
4. **Outils de suivi centralisés :**
 - Mise en place d'un tableau de bord unique pour superviser l'ensemble de l'infrastructure.
 - Rapports hebdomadaires générés automatiquement pour suivre l'évolution des performances et identifier les points de vigilance.
5. **Support post-formation :**
 - Assistance technique disponible pendant une période déterminée (ex : 3 mois).
 - Organisation de sessions de suivi pour répondre aux nouvelles questions ou ajuster la formation.



6. Maintenance et support

6.1 Modalités de maintenance matérielle et logicielle

La maintenance est le pilier invisible de la résilience de l'infrastructure. Pour garantir un fonctionnement optimal, nous proposons une approche proactive, humaine et adaptée aux réalités opérationnelles de la Ville de Valence.

- **1. Maintenance préventive : Anticiper pour mieux protéger**

Surveillance intelligente :

Utilisation d'outils comme Nagios ou Zabbix pour monitorer en temps réel la santé des serveurs (température, utilisation CPU/RAM, intégrité des disques).

Alertes automatisées envoyées par SMS et email au responsable informatique pour anticiper les pannes (ex : seuil de 80 % d'utilisation du stockage déclenche une alerte).

Rituels mensuels :

Nettoyage physique des serveurs (dépoussiérage) pour éviter les surchauffes.

Vérification des sauvegardes via des tests de restauration partielle (ex : récupération d'un dossier critique pour s'assurer de son intégrité).

Mises à jour des firmwares et pilotes, planifiées hors heures de pointe (nuits ou week-ends) pour éviter les perturbations.

- **2. Maintenance corrective : Réagir avec agilité et empathie**

Stocks stratégiques :

Mise en place d'un stock local de pièces détachées essentielles (disques durs, alimentations) pour réduire les délais de réparation.

Partenariat avec un fournisseur local pour une livraison sous 2h des composants non stockés (ex : cartes mères).

Journal des interventions :

Création d'un registre collaboratif (type Wiki) où chaque intervention est documentée avec :
La cause racine du problème.

Les étapes de résolution.

Des conseils pour éviter une récurrence (ex : « remplacer les disques SAS tous les 5 ans »).

- **3. Maintenance évolutive : Grandir avec les besoins**

Ateliers participatifs :

Organisation de réunions semestrielles entre l'équipe IT de la Ville et le prestataire pour :
Évaluer l'adéquation de l'infrastructure aux nouveaux besoins (ex : ajout de capteurs IoT pour la gestion des bâtiments).

Planifier les évolutions matérielles (ex : ajout de RAM) en fonction de la croissance des données (+15 % par an constaté).

Écoconception :

Remplacement progressif des équipements énergivores par des modèles certifiés Energy Star (ex : serveurs Dell PowerEdge à faible consommation).

Recyclage solidaire des anciens matériels en partenariat avec des associations locales (ex : dons aux écoles pour des ateliers numériques).

6.2 Gestion des incidents et délais d'intervention

Une gestion des incidents humains, c'est comprendre que derrière chaque alerte se cache un service public en souffrance. Voici notre approche :

- **1. Classification des incidents par impact humain**

Niveau 1 – Critique (Impact citoyen direct) :

Exemples : Indisponibilité du portail citoyen, panne du système de paie.

Délai d'intervention : 1h max (24/7), avec rappel vocal immédiat au responsable.

Procédure : Basculement manuel ou automatique vers le site de secours + communication transparente aux usagers via SMS et affichage en mairie.

Niveau 2 – Majeur (Impact interne grave) :

Exemples : Perte d'accès aux fichiers partagés, ralentissement de la messagerie.

Délai d'intervention : 4h en journée, 8h la nuit.

Procédure : Diagnostic à distance + envoi d'un technicien si nécessaire.

Niveau 3 – Mineur (Gêne opérationnelle) :

Exemples : Problème d'impression isolé, lenteur d'une VM non critique.

Délai d'intervention : 24h.

Procédure : Correction via assistance téléphonique ou accès à distance.

- **2. Communication humaine en cas de crise**

Cellule de crise dédiée :

Activation d'un numéro vert pour les agents municipaux lors des incidents critiques, avec un interlocuteur unique formé à l'urgence.

Exemple de script : « Bonjour Madame Martin, nous sommes au courant du problème sur MAXCOMPTA. Notre équipe est en train de restaurer les données. Nous vous recontactons dans 30 minutes pour vous tenir informée. »

Transparence post-incident :

Rédaction d'un « bilan citoyen » accessible sur le site de la mairie après résolution, expliquant :

La cause de l'incident en termes simples (ex : « Une coupure électrique a affecté nos serveurs »).

Les mesures prises pour éviter une répétition (ex : « Nous installons des onduleurs supplémentaires »).

6.3 Mise à jour et évolutions des solutions déployées

Évoluer, c'est rester fidèle à ses valeurs tout en embrassant le progrès. Notre approche :

- **1. Mises à jour logicielles : Sécurité sans rupture**

Environnement de test dédié :

Création d'une réplique « miroir » de l'infrastructure pour tester les mises à jour critiques (ex : correctifs Exchange) avant déploiement.

Implication de l'équipe municipale dans des tests utilisateurs (ex : atelier de 2h avec les services financiers pour valider une nouvelle version de MAXCOMPTA).

Calendrier collaboratif :

Publication trimestrielle d'un « agenda des mises à jour » partagé sur l'intranet, avec : Dates et impacts prévus (ex : « Messagerie indisponible le 15/10 de 20h à 22h »).

Un système de vote pour reporter une mise à jour non urgente si besoin (ex : période d'élections).

- **2. Évolutions technologiques : Innover avec pragmatisme**

Veille technologique solidaire :

Abonnement à un observatoire des collectivités locales (ex : réseau RURALITIC) pour identifier les bonnes pratiques (ex : passage au cloud souverain).

Organisation d'un « hackathon citoyen » annuel pour co-concevoir des outils numériques avec les habitants (ex : appli de signalement des nids-de-poule).

Budget évolutif :

Création d'un fonds dédié aux innovations (5 % du budget annuel IT), alimenté par les économies générées (ex : réduction des coûts énergétiques).

Exemple d'investissement prioritaire : déploiement d'un cloud hybride d'ici 2026 pour héberger les archives municipales de manière écoresponsable.

7. Conclusion et recommandations

7.1 Résumé des avantages de la solution proposée

La solution d'infrastructure virtualisée et hautement disponible proposée pour la Ville de Valence répond aux enjeux techniques, organisationnels et stratégiques identifiés, tout en offrant des bénéfices tangibles à court et long terme.

1. Modernisation et performance accrue

- **Virtualisation optimisée** : Le déploiement de serveurs physiques modernes (Dell PowerEdge R750) et d'hyperviseurs (VMware vSphere ou Hyper-V) permet une gestion centralisée des ressources, une réduction des coûts énergétiques et une meilleure utilisation des capacités matérielles.
- **Haute disponibilité (HA)** : Les clusters redondants et les mécanismes de basculement automatique (vMotion, Live Migration) garantissent une disponibilité des services critiques supérieure à 99,9 %, avec un temps d'interruption maximal de 4 heures en cas d'incident.

2. Sécurité renforcée

- **Protection des données** : La stratégie de sauvegarde 3-2-1 (trois copies sur deux supports, une externalisée) et le chiffrement AES-256 des données au repos et en transit minimisent les risques de perte ou de fuite.
- **Pare-feu nouvelle génération** : L'intégration de solutions de sécurité avancées (détection d'intrusions, segmentation réseau via VLAN) protège contre les cybermenaces modernes.

3. Évolutivité et flexibilité

- **Architecture modulaire** : L'infrastructure est dimensionnée pour supporter une croissance de 20 % des utilisateurs et des données sur 5 ans, avec la possibilité d'ajouter des serveurs ou de migrer vers le cloud hybride.
- **Gestion simplifiée** : La console centralisée (vCenter/SCVMM) permet une supervision en temps réel, des mises à jour automatisées et une allocation dynamique des ressources.

4. Conformité et continuité

- **Respect du RGPD** : Les audits réguliers et les politiques de contrôle d'accès assurent la conformité aux réglementations.
- **Plan de reprise d'activité (PRA)** : La réplication des données vers un site secondaire et les tests semestriels garantissent une restauration des services en moins de 4 heures.

5. Retour sur investissement

- **Réduction des coûts** : La consolidation des serveurs physiques (-40 % d'empreinte matérielle) et la virtualisation réduisent les dépenses énergétiques et de maintenance.
- **Productivité améliorée** : Les outils collaboratifs (messagerie Exchange modernisée) et la réduction des temps d'indisponibilité boostent l'efficacité des services municipaux.

7.2 Recommandations pour garantir la pérennité de l'infrastructure

Pour maintenir les performances et la sécurité de l'infrastructure sur le long terme, les actions suivantes sont recommandées :

1. Maintenance proactive et surveillance continue

- **Audits trimestriels** : Vérifier l'état des serveurs, des sauvegardes et des configurations réseau.
- **Mises à jour logicielles** : Appliquer les correctifs de sécurité et les mises à jour des hyperviseurs dans un délai de 30 jours après leur publication.
- **Monitoring 24/7** : Utiliser des outils comme Nagios ou Zabbix pour détecter les anomalies (surcharges CPU, fuites de mémoire, accès non autorisés).

2. Formation et autonomie de l'équipe IT

- **Ateliers annuels** : Organiser des sessions de recyclage sur la gestion des VM, la sécurité et l'exploitation du PRA.
- **Documentation vivante** : Mettre à jour régulièrement le guide d'utilisation avec les retours d'expérience et les nouvelles procédures.

3. Évolution technologique

- **Migration vers le cloud hybride** : À horizon 3 ans, évaluer l'intégration de services cloud (Microsoft Azure, AWS) pour renforcer la redondance et l'agilité.
- **Automatisation des tâches** : Implémenter des scripts PowerShell ou Ansible pour automatiser les sauvegardes, les déploiements et les tests de basculement.

4. Sécurité renforcée

- **Tests d'intrusion biannuels** : Simuler des attaques (ransomware, phishing) pour identifier les failles et ajuster les politiques.

- **Authentification multifacteur (MFA)** : Étendre son utilisation à tous les accès administratifs et aux applications critiques.

5. Gestion des données et conformité

- **Archivage intelligent** : Mettre en place une politique de rétention des données (suppression des données obsolètes après 5 ans) pour optimiser le stockage.
- **Veille réglementaire** : Suivre les évolutions légales (RGPD, directives européennes) via un abonnement à des bulletins spécialisés.

6. Collaboration avec les partenaires

- **Contrat de maintenance réactif** : Renégocier annuellement les SLA avec les fournisseurs pour garantir des interventions sous 4 heures et un support technique 24/7.
- **Échanges avec d'autres collectivités** : Participer à des groupes de travail intercommunaux pour partager les bonnes pratiques et mutualiser les coûts.

En conclusion, la solution déployée positionne la Ville de Valence comme une collectivité innovante, capable d'offrir des services publics performants et résilients. En suivant ces recommandations, elle pourra non seulement préserver ses investissements, mais aussi s'adapter aux défis technologiques futurs, tout en renforçant la confiance des citoyens et des agents.